# PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

## PROYECTO: SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN "GPS GUARDIAN ESCOLAR"


**INTEGRANTES:**

**Nicolas Estid Ruiz Sastoque**

**Jhon Camilo Suaza Sánchez**

**Kevin Andrey Culma Gómez**

**INSTRUCTOR:**

**MOTTA VARGAS JOSÉ DE JESÚS**

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**
**ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – 3145555**

**2026**

**Resumen**

Runbook para actualización segura de base de datos, backend y frontend en Render, conservando un entorno Docker local independiente. Esta revisión incorpora el estado de los repositorios al 28 de octubre de 2026; el anexo separa código presente de validación ejecutada.

**Contenido**

1. Alcance y prerrequisitos
2. Secuencia de implementación
3. Variables y seguridad
4. Verificación y contingencia
5. Mantenimiento
6. Referencias

Anexo. Actualización técnica (28 de octubre de 2026)

## 1. Alcance y prerrequisitos

El despliegue público documentado utiliza dos servicios web Docker en Render: https://gps-guardian-escolar-frontend.onrender.com (Expo Web exportado y servido por Nginx) y https://gps-guardian-escolar-backend.onrender.com (Spring Boot, puerto 8080), más PostgreSQL administrado en Render. Liquibase fue ejecutado desde infraestructura Docker contra la base de Render. El entorno local conserva Docker Compose y bases locales independientes (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026c).

Verificar permisos mínimos de Render y GitHub, accesos a bases de datos, variables y límites del plan. Respaldar datos antes de migrar. No almacenar secretos en repositorios.

## 2. Secuencia de implementación

1. Identificar la versión y los artefactos fuente; 2. generar respaldo lógico de PostgreSQL; 3. comprobar variables Render; 4. ejecutar Liquibase validate y update contra la base de datos de destino; 5. publicar el backend; 6. revisar logs de Spring Boot y /actuator/health; 7. compilar el frontend con EXPO_PUBLIC_*; 8. verificar Nginx /api y /ws; 9. ejecutar pruebas smoke; 10. documentar evidencias y reversión.

La cadena de migraciones local usa changelog/changelog-master.yaml y SQL de carpetas 01_ddl, 02_dml, 03_dcl según Docker Compose aportado. No ejecutar migraciones de desarrollo indiscriminadamente sobre producción.

## 3. Variables y seguridad

No se deben registrar claves API, tokens JWT, contraseñas, códigos de vinculación ni coordenadas personales en evidencias públicas. La clave pública de Maps JavaScript API se restringe al dominio web; la clave del servidor se separa y limita a Geocoding, Routes y Places API (New). Para seguimiento escolar se requieren consentimiento, control de acceso, tiempos de retención y disponibilidad del servidor (OWASP Foundation, s. f.).

Backend: DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, JWT_SECRET, SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod, MAIL_PROVIDER=brevo, BREVO_API_KEY, GOOGLE_MAPS_API_KEY, FRONTEND_BASE_URL, CORS_ALLOWED_ORIGINS. Frontend Docker: EXPO_PUBLIC_API_URL=/api, EXPO_PUBLIC_WS_URL=/ws, EXPO_PUBLIC_WEB_PROXY=true, EXPO_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_API_KEY y API_UPSTREAM. Los valores no se incorporan a este documento.

## 4. Verificación y contingencia

Un 503 durante el arranque en frío no equivale necesariamente a una falla persistente. Revisar la disponibilidad real antes de autenticar. Revertir frontend y backend a la versión estable y la imagen anteriores; revertir el esquema solo con respaldo y estrategia aprobada. Suspender los servicios web ante un riesgo de seguridad y preservar el respaldo de la base de datos.

## 5. Mantenimiento

Las pruebas automatizadas reportadas para la migración HU-29 fueron 23 satisfactorias y el Docker build de backend concluyó 16/16 etapas; estas evidencias no prueban el escaneo QR, el GPS Android en segundo plano, la entrega de correos de confirmación de dispositivos ni la operación prolongada del sistema. Las capturas posteriores documentan incidencias de interfaz y autenticación cuya solución desplegada no fue confirmada.

## 6. Referencias

GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-elop* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar y Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Repositorios del proyecto].

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).

Expo. (s. f.). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Render. (s. f.). *Render documentation*. https://render.com/docs

OWASP Foundation. (s. f.). *Authentication cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

**Anexo. Actualización técnica — 28 de octubre de 2026**

El anexo complementa la revisión del 16 de octubre y documenta cambios visibles en los repositorios actualizados. El resto del documento conserva su estructura y portada editorial.

**Secuencia vigente**

- Para Docker Compose, PostgreSQL debe pasar su healthcheck antes de Liquibase; el backend espera a que la migración termine correctamente y el frontend se levanta después del backend. Mantener imágenes y credenciales en el gestor de secretos.
- Para el primer administrador productivo, ejecutar Liquibase una sola vez con LIQUIBASE_CONTEXTS=prod,bootstrap y ADMIN_EMAIL, ADMIN_PHONE y ADMIN_PASSWORD_HASH inyectados desde secretos. Los despliegues normales usan prod sin conservar variables de bootstrap.
- APP_DB_PASSWORD configura el rol de aplicación; el README de DB requiere al menos 32 caracteres alfanuméricos, guion o guion bajo. No reutilizar la clave de administrador PostgreSQL. Mantener JWT_SECRET, correo, Maps y notificaciones configurados según el entorno.
- La publicación Android usa EAS con proyecto enlazado y EXPO_PUBLIC_ANDROID_APK_URL para mostrar la descarga. Confirmar el artefacto y la URL antes de anunciar una versión.

**Verificación y rollback**

- Confirmar migraciones, health endpoint, autenticación, lectura de rutas, registro de un trayecto y disponibilidad de frontend. Consultar la guía de rollback de infraestructura antes de revertir; preservar backups y logs de la base.

Revisión técnica estática realizada el 28 de octubre de 2026. No se ejecutaron pruebas, compilaciones ni despliegues en esta actualización.